

12 Hamiltonkreise vorhanden – 10 werden mindestens benötigt

Was hsep misst: die kleinste vollständig kantentrennende Auswahl von Hamiltonkreisen

A DER GRAPH

Ein Barnette-Graph mit 12 Hamiltonkreisen

14

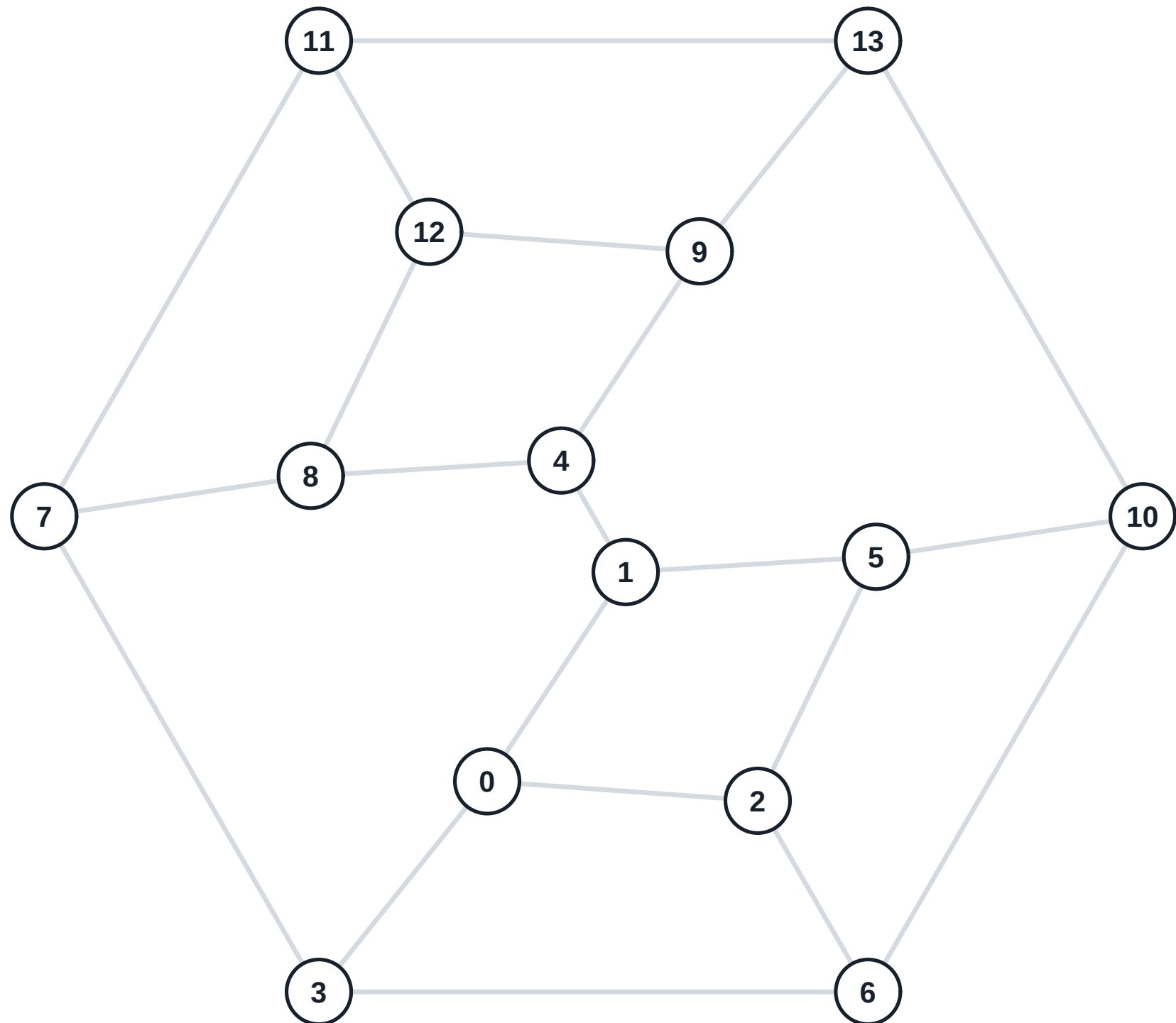
Knoten

21

Kanten

12

Hamiltonkreise
insgesamt



Zwei verschiedene Zahlen

$$|H(G)| = 12$$

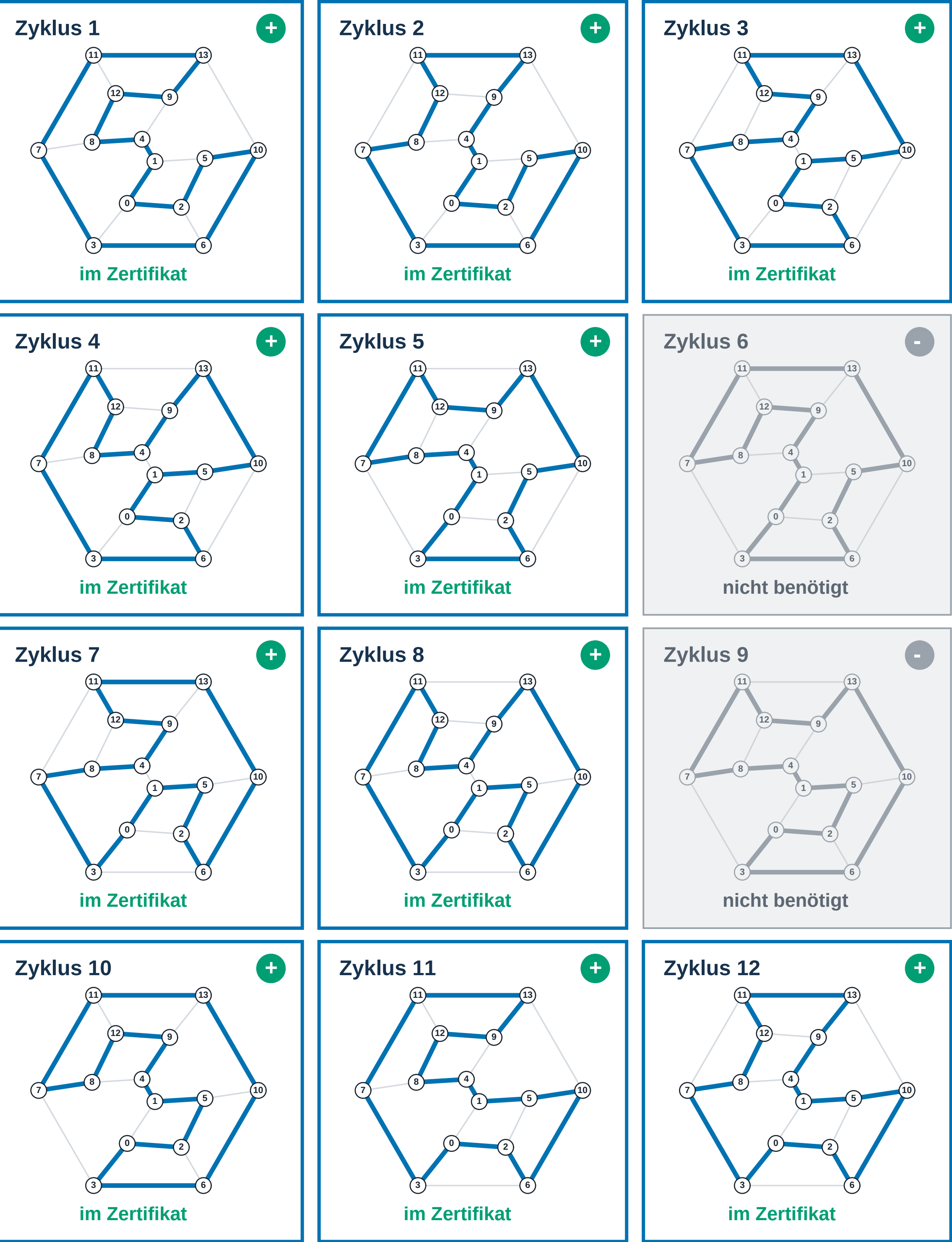
alle vorhandenen Hamiltonkreise

$$\text{hsep}(G) = 10$$

kleinste Auswahl, die für jedes geordnete
Paar verschiedener Kanten einen Zyklus enthält,
der die erste Kante enthält und die zweite meidet

Gesamtzahl ? kleinstes trennendes System

B AUS 12 WERDEN 10



Für hsep zählt nicht die Gesamtzahl
aller Hamiltonkreise, sondern die kleinste
vollständig trennende Auswahl.

Auswahl: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

Nicht benötigt: 6 und 9

C WARUM 10 GENAU RICHTIG IST

Trennzeugnis der ausgewählten 10 Zyklen

Zeile e, Spalte f: Zahl k bedeutet e in Ck und f nicht in Ck.

e \ f	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0-1	-	5	1	3	1	3	1	7	5	2	1	7	3	1	2	3	2	3	1	1	4
0-2	10	-	1	3	1	3	1	11	10	2	1	10	3	1	2	3	2	3	1	1	4
0-3	10	5	-	7	5	11	10	7	5	10	5	7	5	8	7	5	8	7	11	10	5
1-4	10	5	1	-	1	11	1	11	5	2	1	10	5	1	2	5	2	10	1	1	5
1-5	10	7	3	3	-	3	10	7	10	10	11	7	3	4	3	3	4	3	11	10	4
2-5	10	5	1	7	1	-	1	7	5	2	1	7	5	1	2	5	2	7	1	1	5
2-6	11	5	3	3	5	3	-	7	5	12	5	7	3	4	3	3	4	3	11	11	4
3-6	10	5	1	3	1	3	1	-	5	2	1	10	3	1	2	3	2	3	1	1	4
3-7	11	7	1	3	1	3	1	7	-	2	1	7	3	1	2	3	2	3	1	1	4
4-8	11	5	1	3	1	3	1	7	5	-	1	7	3	1	3	3	4	3	1	1	4
4-9	10	7	2	3	2	3	2	7	10	2	-	7	3	4	2	3	2	3	2	10	4
5-10	11	5	1	3	1	3	1	11	5	2	1	-	3	1	2	3	2	3	1	1	4
6-10	10	7	1	7	1	11	1	7	10	2	1	7	-	1	2	7	2	7	1	1	8
7-8	10	5	2	3	2	3	2	7	5	2	5	7	3	-	2	3	2	3	2	10	5
7-11	10	5	1	4	1	4	1	8	5	10	1	8	4	1	-	5	4	10	1	1	4
8-12	10	8	1	4	1	4	1	8	10	2	1	8	4	1	2	-	2	10	1	1	4
9-12	10	5	1	3	1	3	1	7	5	10	1	7	3	1	3	3	-	3	1	1	5
9-13	11	5	1	4	1	4	1	8	5	2	1	8	4	1	2	5	2	-	1	1	4
10-13	10	5	3	3	5	3	10	7	5	10	5	7	3	4	3	3	4	3	-	10	4
11-12	12	5	2	3	2	3	2	7	5	2	5	7	3	4	2	3	2	3	2	-	4
11-13	10	7	1	3	1	3	1	7	10	2	1	7	3	1	2	3	2	3	1	1	-

Spalten 01–21 folgen derselben Kantenreihenfolge wie die Zeilen.

Ein Kantenpaar

e = 0–1, f = 0–2

Feld (e,f): C5
enthält e und meidet f.

Feld (f,e): C10
enthält f und meidet e.

Beide Richtungen sind
direkt bezeugt.

Vollständig

420 von 420 Feldern
außerhalb der Diagonale
sind mit einem der zehn
blauen Zyklen belegt.

C6 UND C9 KÖNNEN ENTFERNT WERDEN

Danach bleiben 0 offene Trennanforderungen: alle 420 Felder sind weiterhin belegt.

Die Zahlen 6 und 9 kommen in dieser Zeugenmatrix nicht vor.

0/1-Signaturen (Kontrolle)

C6 und C9 grau; die zehn blauen Spalten genügen bereits.

Kante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0-2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
0-3	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1-4	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1-5	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
2-5	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
2-6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
3-6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
3-7	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
4-8	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0
4-9	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
5-10	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
6-10	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
7-8	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
7-11	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
8-12	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1
9-12	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
9-13	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
10-13	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
11-12	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
11-13	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1

Exakter Lower Bound

Das Primalzertifikat oben zeigt:
10 Zyklen genügen.

Die vorhandenen exakten Zertifikate
prüfen alle 4.017 Teilmengen aus
höchstens 9 der 12 Zyklen.

Für jede davon bleibt mindestens eine
gerichtete Trennanforderung offen.

Also genügen 9 Zyklen nicht.

Obere Schranke 10 + untere Schranke 10

Also: $\text{hsep}(G) = 10$, obwohl $|H(G)| = 12$.

Zehn ausgewählte Zyklen trennen alle 21 Kanten stark; neun können es zertifiziert nicht.